ENGENHARIA ELÉTRICA

LUIZ PAULO BATISTA KRAMER - 2022217000

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Palmas, Tocantins
2024

LUIZ PAULO BATISTA KRAMER - 2022217000

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Relatório da matéria de Processamento Digital de Sinais do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica.

Professor(a):
Ivan Ney Alvizury Romani

Palmas, Tocantins
2024

Sumário

1	**Introdução**	**3**
2	**Questões**	**3**
3	**Equações**	**3**
4	**Códigos**	**4**
5	**Resultados**	**9**
6	**Referências**	**9**

1 Introdução

GNU Octave é um software poderoso e de código aberto frequentemente usado para cálculos numéricos, e é particularmente útil para plotar gráficos.

Neste relatório acadêmico serão utilizadas algumas linhas de código e funções exigidas pelo professor a fim de consolidar o aprendizado na matéria de processamento digital de sinais.

2 Questões

I. As equações da análise e síntese da TFD em forma vetorial são:

   a) **X = W**n**x**

   b) **X =** (1/N)**W***n**x**
   Implemente programas no Octave para calcular essas equações.

II. Seja x[n] uma sequência de 4 pontos:
   x[n] = $\left\{1, 0 \leq n \leq 3; \quad 0, c.c;\right\}$

   a) Calcule a TFTD X(e^{jw}) e plote a sua magnitude e fase.

   b) Calcule a TFD 4-pontos de x[n]. Plote magnitude e fase.

III. Para observar a diferencia entre um espectro de alta densidade e um espectro de alta resolução, considere a seguinte sequência:
   x[n] = cos(0,48πn) + cos(0,52πn)
   determine o espectro baseado no número finito de amostras,

   a) Determine e plote a TFD de x[n] para $0 \leq n \leq 10$

   b) Determine e plote a TFD de x[n] para $0 \leq n \leq 100$

3 Equações

I. a) $W_N = e^{(\frac{-j2pi}{N})}$;
   $nk = n' * k$;
   $W_{Nnk} = W_N^{nk} = e^{(\frac{-j2pi}{N})*nk}$;
   $X[k] = x_n * W_{Nnk} = x_n * e^{(\frac{-j2pi}{N})*nk}$;

b) $W_N = e^{(\frac{-j2pi}{N})}$;
$nk = n' * k$;
$W_{Nnk} = W_N^{-nk} = e^{(\frac{-j2pi}{N})*-nk}$;
$x_n = X[k] * W_{Nnk}/N = X[k] * e^{(\frac{j2pi}{N})*nk}/N$;

4 Códigos

I. a)

```
function [Xk] = dft(xn,N)
n = [0:1:N-1];
k = [0:1:N-1];
WN = exp(-j*2*pi/N);
nk = n'*k;
WNnk = WN .^ nk;
Xk = xn * WNnk;
```

b)

```
function [xn] = idft(Xk,N)
n = [0:1:N-1];
k = [0:1:N-1];
WN = exp(-j*2*pi/N);
nk = n'*k;
WNnk = WN .^ (-nk);
xn = (Xk * WNnk)/N;
```

Figura 1: exemplo de funcionamento das functions.

```
>> x = [1 3 1 4 2 5]; N = 6;
>> dft(x,N)
ans =

   16.0000 +       0i   -0.5000 +  2.5981i   -0.5000 +  0.8660i   -8.0000 -  0.0000i   -0.5000 -  0.8660i   -0.5000 -  2.5981i

>> idft(ans,N)
ans =

   1.0000 - 0.0000i   3.0000 - 0.0000i   1.0000 - 0.0000i   4.0000 - 0.0000i   2.0000 + 0.0000i   5.0000 + 0.0000i

>>
```

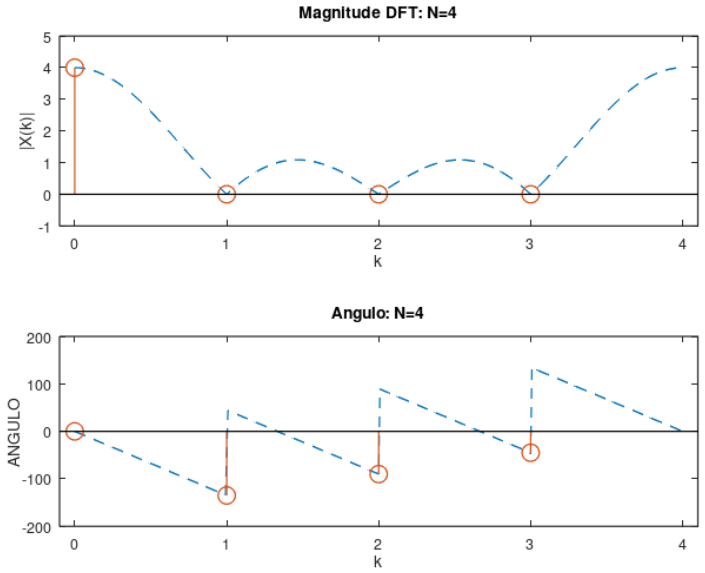
Fonte: próprio autor.

II.

```
close
x = [1,1,1,1];
figure(1);
% a) DTFT
```

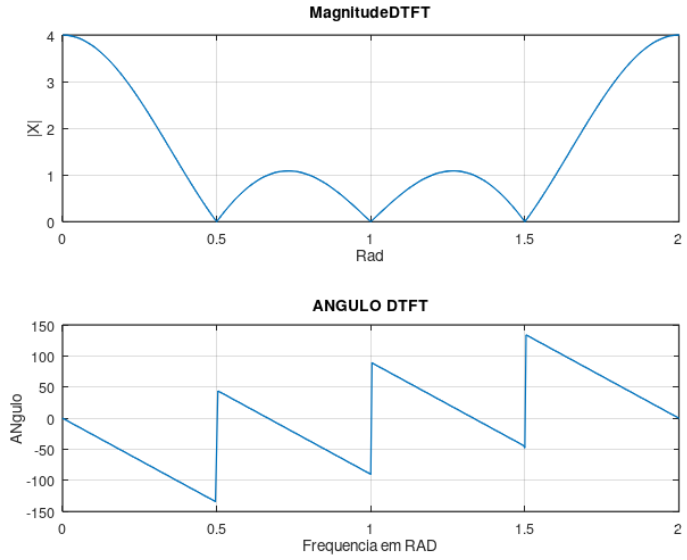
```
w = [0:1:500]*2*pi/500;
[H] = freqz(x,1,w);
magH = abs(H);
phaH = angle(H);
phaH(126)=-47*pi/180;
subplot(2,1,1);
plot(w/pi,magH); grid;
xlabel('Rad');
ylabel('|X|'); title('MagnitudeDTFT')
subplot(2,1,2); plot(w/pi,phaH/pi*180); grid
xlabel('Frequencia em RAD');
ylabel('ANgulo'); title('ANGULO DTFT')

figure(2)
%
% b)
N = 4; w1 = 2*pi/N; k = 0:N-1;
X = dft(x,N);
magX  = abs(X), phaX = angle(X)*180/pi;
subplot(2,1,1);plot(w*N/(2*pi),magH,'--');
axis([-0.1,4.1,-1,5]); hold on;
stem(k,magX);
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|'); title('Magnitude DFT: N=4')
hold off;
subplot(2,1,2);
plot(w*N/(2*pi),phaH*180/pi,'--');
axis([-0.1,4.1,-200,200]);
hold on;
stem(k,phaX);
xlabel('k');
ylabel('ANGULO');
title('Angulo: N=4');
```

Figura 2: gráfico resultante da magnitude e fase da DTFT.



Fonte: próprio autor.

Figura 3: gráfico resultante da magnitude e fase da DFT.



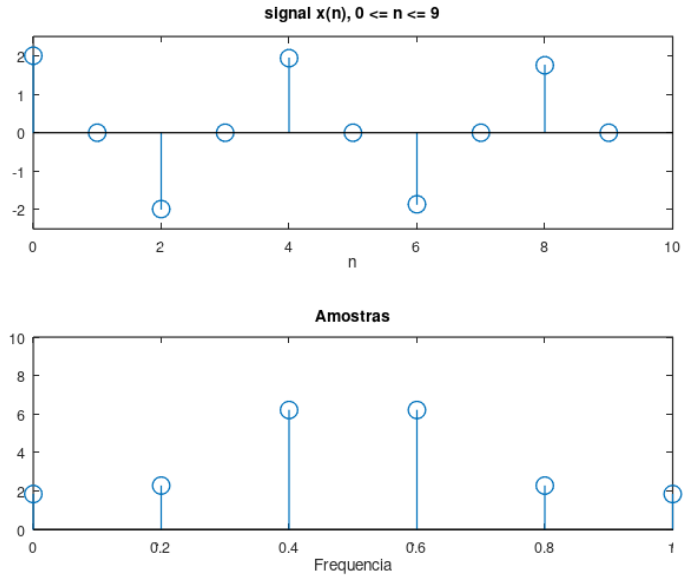
Fonte: próprio autor.

III.

```
n = 0:100;
x = cos(pi*n/2);

k = -100:100;
w = (pi/100)*k;

X = x * (exp(-i*pi/100)).^(n'*k);

y = exp(i*pi*n/4).*x;
Y = y * (exp(-i*pi/100)).^(n'*k);

subplot(2,2,1);
plot(w/pi, abs(X));
title('Magnitude de X');
xlabel('Frequência');
ylabel('|X|');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(w/pi, angle(X)/pi);
title('Ângulo de X');
xlabel('Frequência');
ylabel('Radianos');
grid on;

subplot(2,2,3);
plot(w/pi, abs(Y));
title('Magnitude de Y');
xlabel('Frequência');
ylabel('|Y|');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(w/pi, angle(Y)/pi);
title('Ângulo de Y');
xlabel('Frequência');
ylabel('Radianos');
```

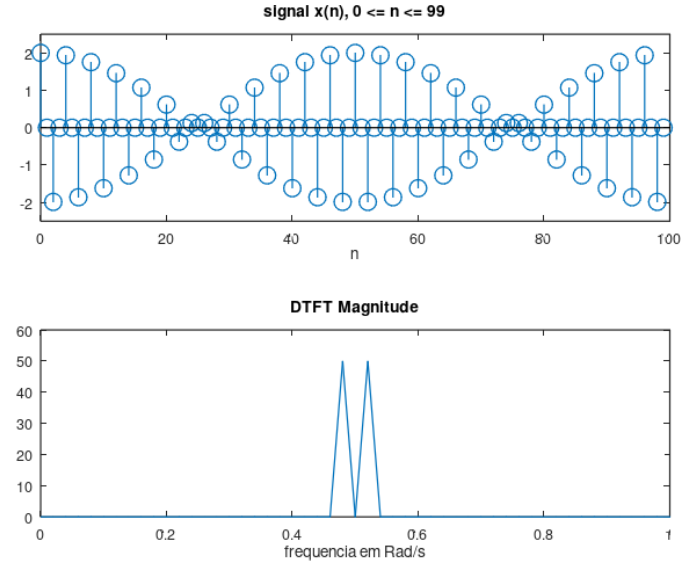
```
grid on;
```

Figura 4: gráfico demonstrando a FFT com range 0:9.



Fonte: próprio autor.

Figura 5: gráfico demonstrando a FFT com range 0:99.



Fonte: próprio autor.

5 Resultados

I. Demonstrado pelas functions e resultados da figura 1.

II. A diferença entre a DFT e a DTFT É situada pela diferença entre a apresentação de seus dados (amplitude), onde a DFT trata de dados contínuos, tendo apenas tempo discreto. Em contraste, a DTFT demonstra valores discretos para ambos dados e tempo.

III. Assim como esperado, o número de amostras influencia diretamente na "resolução" do gráfico, demonstrando com mais clareza os dados quando tratados com um grande número de amostras.

6 Referências

[1] Octave. *Latest Topics - GNU Octave*. URL: https://octave.discourse.group/latest.